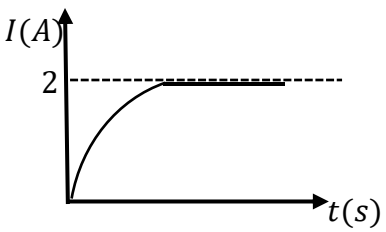
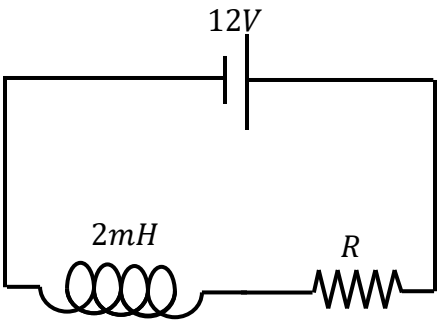
العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال الثالث (ج)

في العام 2007 عقدت دورة ثالثة إضافية دورة بتاريخ 12 /2007/7 والدورة الأخرى بتاريخ 2007/9/8 ستكون إجابة دورة شهر يوليو في الأعلى ودورة شهر سبتمبر في الأسفل

الشكل التالي يمثل منحنى نمو التيار في دارة كهربائية تحتوي على محث ومقاومة مجهولة. احسب معدل نمو التيار عندما نكون شدة التيار تساوي $1A$:





أولاً نحسب قيمة المقاومة المجهولة R حيث يكون معدل نمو التيار عندما يصل الي قيمته العظمى $\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0$ وحيث من العلاقة

$$\varepsilon - L_{in}\cancelto{0}{\frac{\Delta I}{\Delta t}} = I\sum R \Longrightarrow \sum R = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{12}{2} = 6\Omega$$

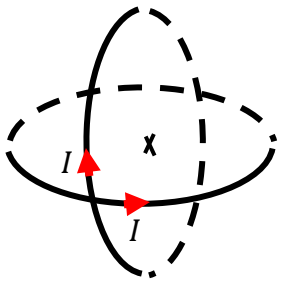
ثم نحسب معدل نمو التيار عندما تكون شدة التيار $I = 1A$ من العلاقة

$$\varepsilon - L_{in}\frac{\Delta I}{\Delta t} = I\sum R \Longrightarrow \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}}\left(\varepsilon - I\sum R\right)$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{2\times 10^{-3}}(12 - 1\times 6) = 3000A/s$$

السؤال الثالث (ج)

حل امتحان الدورة الثالثة الذي عقد بتاريخ 2007/9/8



ملفان دائريان متحدان في المركز ومتعامدان نصف قطر كل منهما $10cm$ يسرى فيهما تياران متساويان مقدار كل منهما $\frac{\pi}{5}A$. احسب مقدار شدة المجال المغناطيسي عند مركزهما المشترك إذا كان عدد لفان كل منهما 100 لفة

أولاً نحسب شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف الدائري الرأسي

$$B_1 = \frac{\mu_0 I N_1}{2R_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{5}{\pi} \times 100}{2 \times 10 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-4} T\ (-x)$$

نحدد اتجاه المجال المغناطيسي باستخدام اليد اليمني تلف أصابع اليد اليمنى باتجاه دوران التيار فيشير الابهام الي اتجاه المجال المغناطيسي

ثانياً المجال المغناطيسي الناشئ عن الملف الدائري الأفقي

$$B_2 = \frac{\mu_0 I N_2}{2R_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{5}{\pi} \times 100}{2 \times 10 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-4} T\ (+y)$$

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

وهي محصلة متجهان متعامدان ومتساويان

$$B_T = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{(4 \times 10^{-4})^2 + (4 \times 10^{-4})^2}$$
$$= 5.66 \times 10^{-4} T$$

نحسب اتجاه المجال مع محور السينات من العلاقة

$$\tan^{-1}\left(\frac{B_2}{B_1}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{4 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}}\right) = 45^o$$